

TP 1 : Programmation C

Exercice 1 :

1- Saisir le code suivant :

```
#include <stdio.h>
#define A 12
void main()
{
    int B=5, C, D;
    C=A-B;
    D = A+C;
    B=A + B;
    printf(" A = %d\t", A);
    printf(" B = %d\t", B);
    printf(" C = %d\t", C);
    printf(" D = %d\n", D);
}
```

2- Donner le résultat de ce programme.

A = 12

B = 17

C = 7

D = 19

Exercice 2 :

Soit l' algorithme suivant :

```
ALGORITHME calcul ;
VAR A,B,C,D : int ;
DEBUT
    A ← 12 ;
    B ← 5 ;
    D ← 1 ;
    C ← A * B ;
    B ← A ;
    D ← A - B ;
FIN
```

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ecrire le code C correspondant puis donner les valeurs finales de A, B, C et D.

A = 12

B = 12

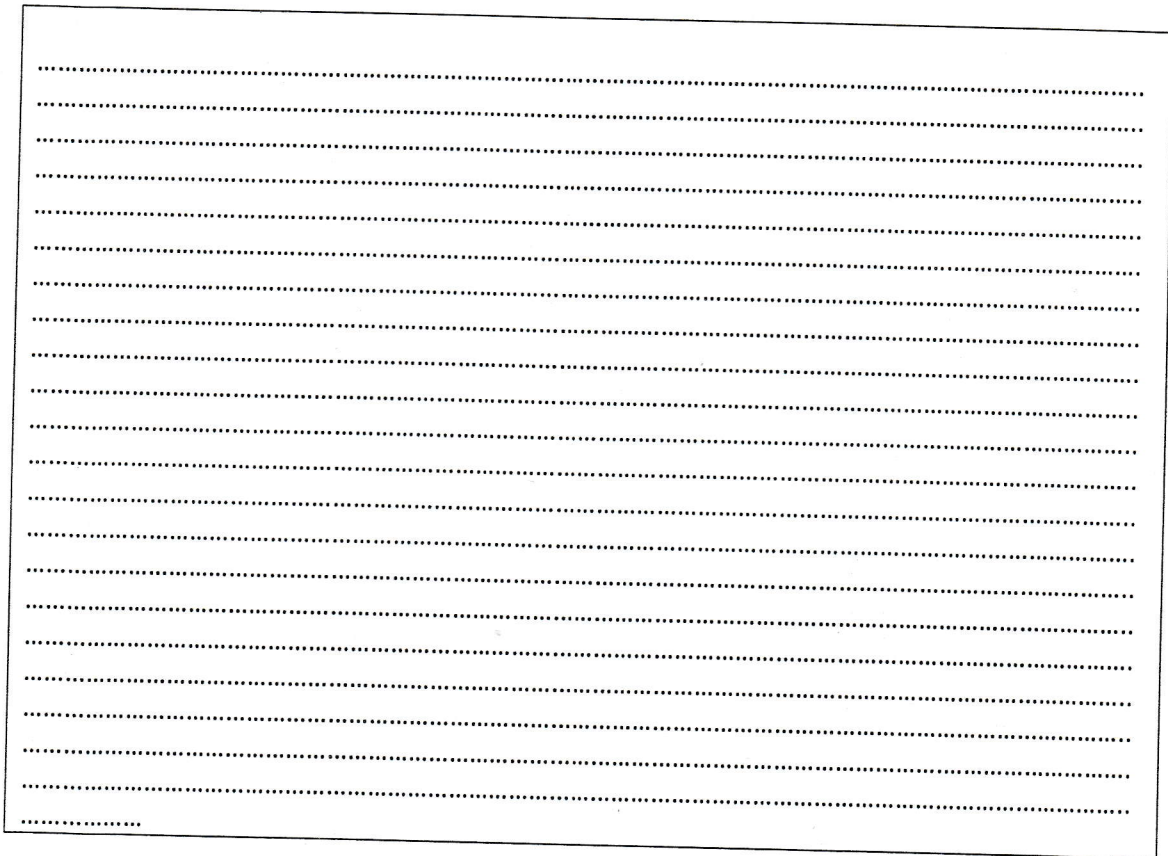
C = 60

D = 0

Exercice 3 :

Ecrire le programme C qui permet de Saisir deux entiers **A** et **B**, calculer et afficher :

- 1- Leur somme.
- 2- Leur différence.
- 3- Leur produit.
- 4- Leur moyenne arithmétique.
- 5- Le quotient entier de la division euclidienne de A par B.
- 6- Le reste de la division euclidienne de A par B.
- 7- Le quotient réel de A par B.
- 8- Le quotient de la division euclidienne de A par B rangé dans une variable de type float.
- 9- Ecrire le code de ce programme.



Exercice 4 :

- 1- Ecrire le programme qui permet la permutation de deux entiers **X** et **Y** saisis en utilisant une variable intermédiaire.
- 2- Ecrire le même programme sans utilisation de variables intermédiaire.

[illegible]

Exercice 5 :

Écrire un programme C qui permet de :

- 1- Saisir le prix hors taxe (Pht) d'un article ;
- 2- Saisir la quantité de cet article (Qte) ;
- 3- Calculer le prix total toute taxe comprise (Pttc) correspondant selon la formule suivante :
$$Pttc = Pht * (1+TVA) * Qte$$
- 4- Afficher le Pttc ; **Noter que** le taux de TVA étant fixé à 18%.

[illegible]

